INFORMAZIONE

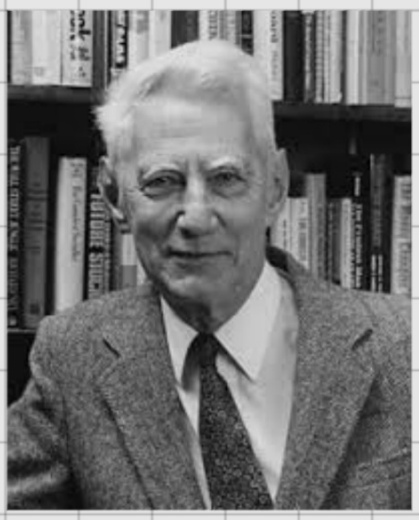
DAL LATINO "INFORMATIO", CIOÈ "DARE FORMA ALLA MENTE". L'INFORMAZIONE È L'INSIEME DI DATI, CORRELATI TRA LORO, CON CUI UN'IDEA (O UN FATTO) PRENDE FORMA ED È COMUNICATA

SEGNALE => CONTENUTO DI UNA COMUNICAZIONE TRA DUE ENTITÀ TRASMESSA O CODIFICATO ATTRAVERSO UN FORMALISMO.



- Comunicazione: tra gli utenti della strada (ed anche con gli enti normativi)
- Segnale: il cartello stradale
- Informazione: non posso entrare in quella strada da questa direzione, mentre qualcun altro può uscire dalla direzione opposta

CLAUDE E. SHANNON



Claude E. Shannon (1916-2001), fondatore della Teoria Matematica dell'Informazione, è stato il primo ad introdurre la distinzione tra forma e significato nel processo comunicativo

- Non tutte le notizie costituiscono informazione

– la notizia comunicata deve per noi essere eclatante

– una persona noiosa non apporta informazione poiché ripete continuamente gli stessi argomenti

- Problema di misurazione del contenuto informativo

– Claude E. Shannon (1916-2001), fondatore della Teoria Matematica dell'Informazione, è stato il primo ad introdurre la distinzione tra forma e significato nel processo comunicativo

I RISULTATI DI SHANNON

- Non è possibile definire la quantità di

informazione associata ad un messaggio già ricevuto, ma piuttosto la quantità di informazione associata ad un papabile messaggio

– *"information is that which reduces uncertainty"*

- La quantità di informazione associata ad un messaggio è tanto più alta quanto quanto più esso è inatteso

– Il messaggio "domani sorgerà il sole" ha un basso contenuto informativo perché scontato e atteso

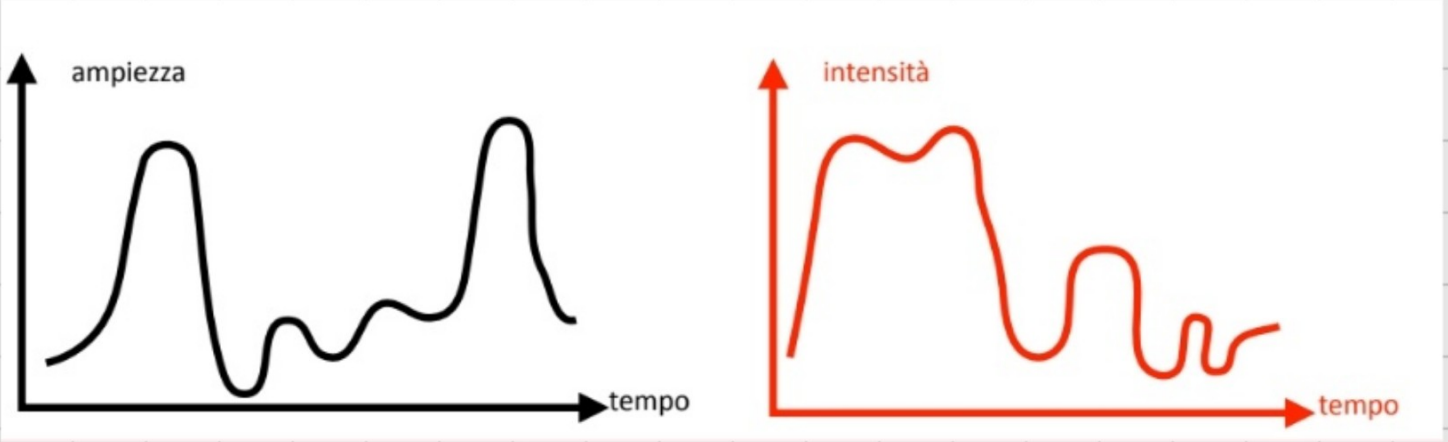
– Il messaggio "domani scoppierà la guerra" ha un alto contenuto informativo

I SEGNALI

- GRANDEZZE FISICHE VARIABILI NEL TEMPO A CUI È ASSOCIATA UNA INFORMAZIONE
- L'INFORMAZIONE È ASSOCIATA AD UNA VARIAZIONE (ALEATORIA E NON DETERMINISTICA) DELLA

GRANDEZZA FISICA

- ALEATORIO (DAL LATINO "ALEA", GIOCO DI DATI) È SINONIMO DI NON PREDICIBILE A PRIORI



RAPPRESENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE

- ASSOCIAZIONE TRA CARATTERISTICHE (DI VALORE E TEMPORALI) DEI SEGNALI E LE INFORMAZIONI CHE ESSI RAPPRESENTANO
- LE CARATTERISTICHE SONO IMPRESSE DAL DISPOSITIVO GENERATORE DEL SEGNALE

- I RICEVITORI DEVONO ESSERE SENSIBILI TALI CARATTERISTICHE
- QUALI CARATTERISTICHE ?

  VALORE, ANDAMENTO TEMPORALE ED EVENTI DEL SEGNALE (ES. SUPERARE UNA SOGLIA), ETC...

OSSERVAZIONE

- IL MODO IN CUI UN'INFORMAZIONE VIENE CODIFICATA E TRASMESSA SU UN SEGNALE PUÓ ESSERE SCELTO LIBERAMENTE, A CONDIZIONE DI AVERE LE TECNOLOGIE ADATTE PER FARLO. L'IMPORTANTE È CHE IL MITENTE E IL DESTINATARIO SIANO IN GRADO DI CODIFICARE E DECODIFICARE

CORRETTAMENTE L'INFORMAZIONE SUL SEGNALE.

- ESEMPIO

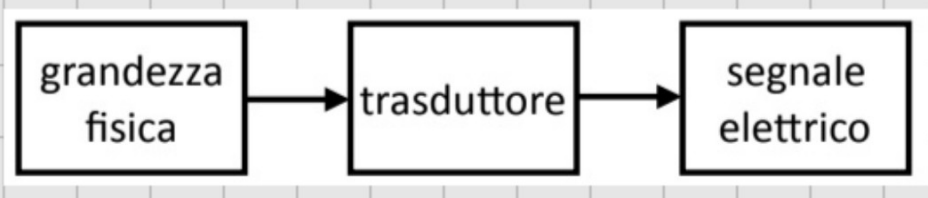
  VALORE COSTANTE => SEGNALE A FREQUENZA COSTANTE

  EVENTO => SEGNALE AD AMPIEZZA COSTANTE

CLASSIFICAZIONE DI SEGNALI

- IN BASE ALLA LORO NATURA FISICA

  - ELETTRICI
  - ACUSTICI



- IN BASE A COME VENGONO RAPPRESENTATI

  - ANALOGICI E DIGITALI

- SEGNALI ELETTRICI

  - TRASMISSIONE DI INFORMAZIONE UNA VARIAZIONE DI CORRENTE

ELETTRICA O DI TENSIONE ALL'INTERNO DI UN CONDUTTORE O IN UN PUNTO DI UN CIRCUITO ELETTRICO O ELETTRONICO

- GRAZIE AI TRASDUTTORI QUALSIASI SEGNALE FISICO PUÓ DIVENTARE ELETTRICO
- ES: SEGNALE ACUSTICO (VIBRAZIONE)

- TRASDUTTORE => I TRASDUTTORI SONO DEI DISPOSITIVI CHE PERMETTONO DI TRASFORMARE L'ENERGIA DA UNA FORMA ALL'ALTRA. AD ESEMPIO, UN MICROFONO TRASFORMA LE ONDE SONORE IN SEGNALI ELETTRICI, MENTRE UN ALTOPARLANTE COMPIE

IL LAVORO AL CONTRARIO.

- ESISTONO DUE TIPI DI TRASDUTORI:

  1. SENSORI => CONVERTONO UNA GRANDEZZA FISICA (COME LA TEMPERATURA, PRESSIONE, LUCE) IN UN SEGNALE ELETTRONICO CHE PUÓ ESSERE MISURATO E MODIFICATO.
  2. ATTUATORI => GLI ATTUATORI CONVERTONO UN SEGNALE ELETTRONICO IN UNA GRANDEZZA FISICA CHE PUÓ ESSERE CONTROLLATA O MODIFICATA.

SEGNALI ANALOGICI

- UN SEGNALE ANALOGICO È UN SEGNALE CONTINUO NEL TEMPO E NELLO

SPAZIO, CHE RAPPRESENTA UNA GRANDEZZA FISICA CON UN ANDAMENTO ANALOGO A QUELLO DEL FENOMENO RAPPRESENTATO, CIÒ SIGNIFICA CHE IL SEGNALE ANALOGICO VARIA IN MODO CONTINUO E FLUIDO, SENZA INTERRUZIONI O SALTI. ES. TEMPERATURA DI UNA STANZA, PRESSIONE DI UN GAS.

- GENERATI DA SENSORI O TRASDUTTORI CHE CREANO UNA CORRISPONDENZA TRA LA GRANDEZZA FISICA CHE È OGGETTO DI INFORMAZIONE (ES. TEMPERATURA) E IL SEGNALE (ES. TENSIONE ELETTRICA)
- ESEMPI

- TEMPERATURA: ALTEZZA IN MM DEL MERCURIO NEL TERMOMETRO
- ACUSTICO: VARIAZIONE DI PRESSIONE AD UN MICROFONO
- ELETTRICO: TENSIONE AI CAPI DI UN CONDUTTORE

SEGNALI DIGITALI

- UN SEGNALE DIGITALE È UN SEGNALE CHE PUÓ ASSUMERE SOLO UN NUMERO FINITO DI VALORI, SOLITAMENTE DUE, RAPPRESENTANO LE CIFRE BINARIE 0 E 1. UN SEGNALE DIGITALE È UNA SEQUENZA DI CODICI TRATTI DA UN INSIEME FINITO DI VALORI.
- RAPPRESENTAZIONE "A FASCE"

- RAPPRESENTAZIONE DI BASE NEI SEGNALI DIGITALI È UN MODO DI CODIFICARE L'INFORMAZIONE IN BASE AL TEMPO DI DURATA DI OGNI BIT. IL SEGNALE DIGITALE È DIVISO IN INTERVALLI DI TEMPO UGUALI, CHIAMATI FASCE, E IL DEL BIT È DETERMINATO DALLA PRESENZA O ASSENZA DI TENSIONE IN OGNI FASCIA. ESEMPIO: SE LA TENSIONE È PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DELLA FASCIA, IL BIT È 1, MENTRE SE LA TENSIONE È ASSENTE PER TUTTA LA FASCIA, IL BIT È 0.

- OSSERVAZIONE IMPORTANTE

L'ATTRIBUTO "ANALOGICO" O "DIGITALE" NON SI RIFERISCE A CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL SEGNALE MA A CARATTERISTICHE DELL'INFORMAZIONE DA ESSO RAPPRESENTATA

SEGNALI ANALOGICI: PREGI E DIFETTI

PREGI	DIFETTI
• Sono più "naturali", le leggi della fisica classica operano tipicamente nel "continuo" • Il rumore deforma ma non stravolge il segnale (errori proporzionali all'entità del disturbo)	• Dispositivi di elaborazione relativamente poco precisi, poco stabili nel tempo e poco immuni alle perturbazioni • Le elaborazioni su di essi sono poco flessibili e producono degrado

SEGNALI DIGITALI: PREGI E DIFETTI

PREGI	DIFETTI
• Rappresentazione esatta di simboli di un alfabeto finito	• Gli errori possono stravolgere l'informazione

- Semplicità e robustezza dei circuiti di generazione ed elaborazione
- Elevata immunità ai disturbi

- Servono molti bit per rappresentare informazioni ricche
- Le informazioni intrinsecamente continue vanno convertite

CASO PARTICOLARE: IL BINARIO

- DUE STATI POSSIBILI

  1 = TRUE = ON = HIGH

  0 = FALSE = OFF = LOW

- LOGICA POSITIVA O NEGATIVA
- RAPPRESENTAZIONE NECESSARIA PER UN CALCOLATORE

RAPPRESENTAZIONI BINARIE (1)

RAPPRESENTAZIONE SENZA SEGNO

- BASE b E LUNGHEZZA n
- CONVERSIONE IN BASE 10
- CON n BIT RAPPRESENTO QUALSIASI

DECIMALE SENZA SEGNO TRA 0 E

$2^n - 1$

$$(a_{n-1}, \ldots, a_1, a_0)_2 \Rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} a_i b^i$$

a_{n-1}: BIT PIÙ SIGNIFICATIVO

a_0: BIT MENO SIGNIFICATIVO

$(10101110)_2 \longleftrightarrow (174)_{10} \longleftrightarrow (AE)_{16}$

$0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^7$

$0 + 2 + 4 + 8 + 0 + 32 + 0 + 128$

$(174)_{10} \Rightarrow (AE)_{16}$

RAPPRESENTAZIONI BINARIE (2)

RAPPRESENTAZIONE IN MODULO E SEGNO

- IL BIT PIÙ SIGNIFICATIVO RAPPRESENTA IL SEGNO (0=POSITIVO E 1=NEGATIVO), MENTRE I

RESTANTI RAPPRESENTANO IL MODULO

- SCOMODA PER OPERAZIONI ARITMETICHE (DUE MODI PER SCRIVERE 0)
- CON n BIT RAPPRESENTO QUALSIASI DECIMALE SENZA SEGNO TRA $-(2^{n-1}-1)$ E $(2^{n-1}-1)$
- LA SOMMA TRA DUE NUMERI A E B SI SVOLGE COME DA TABELLA

SEGNO DI A \ SEGNO DI B	+	−
+	A+B	A−|B|
−	B−|A|	|A|+|B|

RAPPRESENTAZIONI BINARIE (3)

RAPPRESENTAZIONE IN COMPLEMENTO A 1

- IL BIT PIÚ SIGNIFICATIVO RAPPRESEN=

TA (COME PRIMA) IL SEGNO

- STESSO INTERVALLO DI VALORI RAPPRESENTABILI CON MODULO E SEGNO

- UN NUMERO NEGATIVO SI OTTIENE DAL SUO POSITIVO E CAMBIANDO TUTTI I BIT
  - ES. A 4 BIT: 0110 CORRISPONDE A 6 MENTRE 1001 CORRISPONDE A -6

- NELLE OPERAZIONI ARITMETICHE (AD ESEMPIO LA SOMMA) SI UTILIZZA L'EVENTUALE RIPORTO IN FASE DI SOMMA

- ES. 22 - 3 = 19

	1 1 1 1	1	
	0 0 0 1	0 1 1 0	(22)
+	1 1 1 1	1 1 0 0	(-3)
	0 0 0 1	0 0 1 0	
		1	
	0 0 0 1	0 0 1 1	(19)

RAPPRESENTAZIONI BINARIE (4)

- RAPPRESENTAZIONE IN COMPLEMENTO A 2
  - COME PRIMA, MA SI INVERTONO TUTTI I BIT E SI SOMMA 1
  - VANTAGGIO: UNICA RAPPRESENTAZIONE PER LO ZERO
  - SI IGNORA L'OVERFLOW (TRABOCCAMENTO) (È UN PROBLEMA RELATIVO ALLE OPERAZIONI

ESEGUITE SUI NUMERI DA UN CALCOLATORE. IL PROBLEMA È DOVUTO ALL'IMPOSSIBILITÀ DEI CALCOLATORI DI MEMORIZZARE NUMERI DI DIMENSIONE ARBITRARIAMENTE GRANDE)

- CON n BIT RAPPRESENTO QUALSIASI DECIMALE SENZA SEGNO TRA -2^{n-1} E $2^{n-1}-1$
- ES. 31-5=26

1	1111	111	
	0001	1111	(31)
+	1111	1011	(-5)
	0001	1010	(26)

CONFRONTO

- **Rappresentazione in modulo e segno**
  - il bit più significativo rappresenta il segno (1=negativo) e i restanti il modulo
  - scomoda per operazioni aritmetiche
- **Rappresentazione in complemento a 1**
  - si complementano tutti i bit
  - utilizzo del riporto in fase di somma
- **Rappresentazione in complemento a 2**
  - si complementano tutti i bit e si somma 1
  - unica rappresentazione per lo zero

stringa	rappresentazione			
	senza segno	modulo e segno	complemento a 1	complemento a 2
000	0	0	0	0
001	1	1	1	1
010	2	2	2	2
011	3	3	3	3
100	4	0	-3	-4
101	5	-1	-2	-3
110	6	-2	-1	-2
111	7	-3	0	-1

DOMANDE RIASSUNTIVE

1. QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA INFORMAZIONE E SEGNALE?

IL SEGNALE È IL MEZZO FISICO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE TRASMESSA UN'INFORMAZIONE DA UN PUNTO DI ORIGINE E UN PUNTO DI DESTINAZIONE. LA DIFFERENZA PRINCIPALE TRA I DUE CONCETTI È CHE L'INFORMAZIONE È IL CONTENUTO

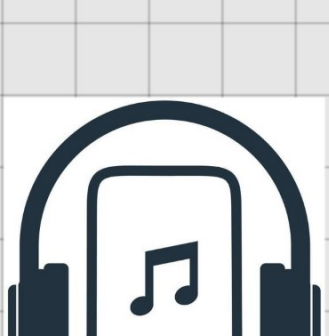
O IL MESSAGGIO CHE SI DESIDERA COMUNICARE, MENTRE IL SEGNALE È LA RAPPRESENTAZIONE FISICA DI TALE INFORMAZIONE, CHE PUÓ ESSERE SOTTO FORMA DI ONDE ELETTROMAGNETICHE, IMPULSI ELETTRICI O ALTRI MEZZI FISICI.

I SEGNALI POSSONO ESSERE ANALOGICI O DIGITALI:

- UN SEGNALE ANALOGICO RIPRODUCE L'INFORMAZIONE IN MODO CONTINUO, MANTENENDO UNA FORMA SIMILE ALL'ORIGINALE;
- UN SEGNALE DIGITALE CODIFICA L'INFORMAZIONE IN UNA SERIE DI IMPULSI DISCRETI, COME I BIT (0 E 1) CHE RAPPRESENTANO L'INFORMAZIONE

ORIGINARIA

2 FORNIRE UN ESEMPIO DI INFORMAZIONE E SEGNALE DIFFERENTE DA QUELLO DEL CARTELLO STRADALE



PRENDIAMO L'ESEMPIO DI ASCOLTARE LA MIA CANZONE PREFERITA SU DIVERSI DISPOSITIVI

L'informazione è la canzone stessa, ovvero la melodia, il testo e l'armonia che compongono la musica che ami.

Se ascolti la canzone su un giradischi, il suono viene riprodotto da un segnale analogico. Il solco del disco di vinile contiene l'informazione della canzone sotto forma di variazioni fisiche. La puntina del giradischi legge queste variazioni e le trasforma in onde sonore che puoi ascoltare.

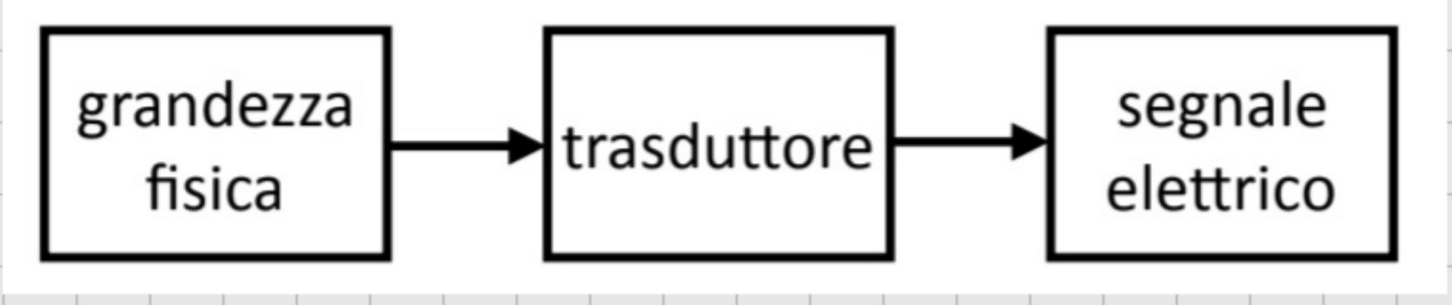
D'altra parte, se ascolti la stessa canzone su un lettore MP3, hai a che fare con un segnale digitale. L'informazione della canzone è stata convertita in dati digitali, una serie di 0 e 1, che il lettore MP3 decodifica e trasforma in suono attraverso

le cuffie o gli altoparlanti.

In entrambi i casi, l'informazione (la canzone) rimane la stessa, ma il segnale che la trasporta cambia a seconda del dispositivo utilizzato per l'ascolto. Nel primo caso è analogico e nel secondo è digitale.

3 RIEPILOGARE LA CLASSIFICAZIONE DI SEGNALI IN BASE ALLA LORO RAPPRESENTAZIONE

- IN BASE ALLA LORO NATURA FISICA (ELETTRICI, ACUSTICI, ETC---)



- IN BASE A COME VENGONO RAPPRESENTATI (ANALOGICI O DIGITALI)
- SEGNALI ELETTRICI (TRASMISSIONE DI INFORMAZIONE TRAMITE UNA VARIAZIONE DI

CORRENTE ELETTRICA O DI TENSIONE ALL'INTERNO DI UN CONDUTTORE O IN UN PUNTO DI UN CIRCUITO ELETTRICO/ELETTRONICO. GRAZIE AI TRASDUTTORI QUALSIASI SEGNALE FISICO PUÒ DIVENTARE ELETTRICO).

4. POSSIAMO DIRE CHE UN SEGNALE DIGITALE È PIÚ PRECISO DI UNO ANALOGO? PERCHÈ?

SI POSSONO DIRE CHE UN SEGNALE DIGITALE È GENERALMENTE PIÚ PECISO DI UNO ANALOGO PER DIVERSI MOTIVI:

I) QUANTIZZAZIONE

↓

I SEGNALI DIGITALI RAPPRESENTANO

L'INFORMAZIONE IN FORMA QUANTIZZATA

CIOÈ IN VALORI DISCRETI (COME IN SERIE DI BIT, 1 E 0), IL CHE RIDUCE LA POSSIBILITÀ DI ERRORI DOVUTI A VARIAZIONI MINORI DEL SEGNALE

II) IMMUNITÀ AL RUMORE

↓

I SEGNALI DIGITALI SONO MENO SUSCETTIBILI AL RUMORE ED ALLE INTERFERENZE. ANCHE SE UN SEGNALE DIGITALE VIENE ALTERATO, FINCHÈ LA PERTURBAZIONE NON SUPERA UNA CERTA SOGLIA, IL SEGNALE PUÒ ESSERE FACILMENTE RIPRISTINATO AL SUO VALORE ORIGINALE

III) ELABORAZIONE DEL SEGNALE

↓

I SEGNALI DIGITALI POSSONO ESSERE ELABORATI CON ALGORITMI CHE MIGLIORANO LA QUALITÀ DEL SEGNALE E CORREGGONO GLI ERRORI, COSA CHE È PIÚ COMPLESSA DA REALIZZARE CON I SEGNALI ANALOGICI

IV) STANDARDIZZAZIONE

↓

I SEGNALI DIGITALI POSSONO ESSERE STANDARDIZZATI, IL CHE FACILITA LA COMPATIBILITÀ TRA DIVERSI DISPOSITIVI E SISTEMI

PER QUESTI MOTIVI, I SEGNALI DIGITALI SONO SPESSO PREFERITI PER LA TRASMISSIONE E L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI NELLE

TECNOLOGIE MODERNE